

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ

Колебания – это процессы движения или изменения состояния, повторяющиеся в той или иной степени во времени.

Колебательная система (КС) – это система, в которой определяющие ее состояние величины изменяются не монотонно, а претерпевают чередующиеся увеличения и уменьшения.

По физической природе колебания бывают: механические, электромагнитные, электромеханические, термодинамические и т. д.

Колебания различной физической природы обладают общностью закономерностей и свойств. Поэтому часто любые колебательные системы называют **осцилляторами**.

По характеру внешнего воздействия колебания делятся на:

- **свободные (собственные)** – колебания, возникающие в результате кратковременного внешнего воздействия.

Различают:

- свободные незатухающие колебания,
- свободные затухающие колебания;
- **вынужденные** – колебания, при которых для поддержания незатухающих колебаний к системе непрерывно или периодически подводится энергия от внешнего источника.

В зависимости от способа поддержания незатухающих колебаний различают:

- вынужденные колебания под действием периодической силы,
- автоколебания,
- параметрические колебания и т. д.

По промежуткам времени, через которые состояние колебательной системы повторяется, колебания делятся на периодические и непериодические.

Периодические – колебания, при которых состояние колебательной системы повторяется через одинаковые промежутки времени, т. е. значения величин, определяющих состояние КС, повторяются через равные промежутки времени.

Период T колебаний – промежуток времени, в течение которого колебательная система совершает одно полное колебание, т. е. приходит в начальное состояние:

$$T = \frac{\Delta t}{N},$$

где Δt – время, за которое колебательная система совершила N полных колебаний.

В СИ $[T] = \text{с}$.

Частота ν колебаний – число колебаний, совершаемых КС в единицу времени (за 1 с):

$$\nu = \frac{N}{\Delta t} = \frac{1}{T}.$$

В СИ $[\nu] = \text{Гц}$.

Циклическая (круговая) частота ω колебаний – число колебаний, совершаемых КС за 2π единиц времени (за 2π с):

$$\omega = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{T}.$$

В СИ $[\omega] = \text{рад/с} = \text{с}^{-1}$.

При периодических колебаниях для всех величин, определяющих состояние колебательной системы, должно выполняться условие:

$$B(t_1) = B(t_1 + T).$$

Гармонические колебания (ГК) – колебания, при которых величины, определяющие состояние колебательной системы, зависят от времени по гармоническому закону, т. е. по закону синуса или косинуса.

Любое периодическое движение или процесс можно представить в виде суперпозиции конечного или бесконечного числа гармонических колебаний.

Гармонический осциллятор – колебательная система, совершающая гармонические колебания.

Простейшими примерами линейного (имеющего одну степень свободы) гармонического осциллятора в механике являются пружинный, математический и физический маятник при малых отклонениях от состояния устойчивого равновесия.

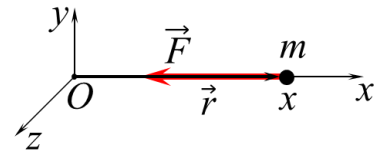
Законы движения и динамические уравнения гармонических колебаний различной физической природы имеют одинаковый вид, а сами колебательные системы обладают следующими общими отличительными свойствами:

1. Наличие состояния устойчивого равновесия.
2. В любых других возможных состояниях колебательной системы возникают условия, при которых она стремится возвратиться в состояние устойчивого равновесия. Эти условия обусловлены наличием квазиупругой силы $\vec{F} = -k\vec{r}$.
3. Наличие инертности, которая не позволяет колебательной системы, выведенной из состояния равновесия, остановиться в этом положении, а обуславливает ее отклонение в противоположную сторону.

Свободные незатухающие одномерные гармонические колебания

Пусть материальная точка массой m движется под действием квазиупругой силы $\vec{F} = -k \cdot \vec{r}$.

Декартову прямоугольную систему координат (ДПСК) выберем так, чтобы материальная точка находилась на оси Ox , а начало оси (точка O) совпадала с центром силы $\vec{F}$, где находится положение устойчивого равновесия частицы.



Уравнение движения материальной точки:

$$m\vec{a} = -k \cdot \vec{r}$$

спроецируем на Ox :

$$ma_x = -kx,$$

где $a_x = \frac{d^2x}{dt^2} = \ddot{x}$ – проекция вектора ускорения $\vec{a}$ на ось Ox .

$$m\ddot{x} + kx = 0, \quad | : m$$

$$\ddot{x} + \frac{k}{m} \cdot x = 0.$$

Введем обозначение:

$$\omega_0^2 = \frac{k}{m},$$

тогда получаем однородное линейное дифференциальное уравнение 2-го порядка с постоянными коэффициентами, которое называется **динамическое уравнение свободных незатухающих гармонических колебаний**:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 \cdot x = 0.$$

Решение этого уравнения (некоторая функция $x(t)$, удовлетворяющая данному дифференциальному уравнению) называется **кинематический закон (уравнение) свободных незатухающих гармонических колебаний**, который может быть представлен функцией вида:

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi_0),$$

где A и φ_0 – некоторые постоянные.

Для проверки вычислим:

$$\dot{x}(t) = v_x(t) = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t + \varphi_0),$$

$$\ddot{x}(t) = -A\omega_0^2 \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$$

и подставим функции $x(t)$ и $\ddot{x}(t)$ в данное дифференциальное уравнение:

$$\begin{aligned} -A\omega_0^2 \cos(\omega_0 t + \varphi_0) + \omega_0^2 \cdot A \cos(\omega_0 t + \varphi_0) &= 0, \\ 0 &= 0. \end{aligned}$$

Значения постоянных A и φ_0 находятся из начальных условий:

$$\left. \begin{aligned} x(t) \Big|_{t_0=0} &= x_0 \\ v_x(t) \Big|_{t_0=0} &= v_{0x} \end{aligned} \right\}$$

где x_0 – начальная координата материальной точки;

v_{0x} – проекция ее начальной скорости на ось Ox .

Принимая во внимание функции $x(t)$ и $v_x(t)$, получаем систему уравнений, решение которой позволяет найти A и φ_0 :

$$\left. \begin{aligned} A \cos \varphi_0 &= x_0 \\ -A \omega_0 \sin \varphi_0 &= v_{0x} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left. \begin{aligned} \cos \varphi_0 &= \frac{x_0}{A} \\ \sin \varphi_0 &= -\frac{v_{0x}}{A \omega_0} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left. \begin{aligned} \operatorname{tg} \varphi_0 &= -\frac{v_{0x}}{x_0 \omega_0} \\ \frac{x_0^2}{A^2} + \frac{v_{0x}^2}{A^2 \omega_0^2} &= 1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left. \begin{aligned} \varphi_0 &= \operatorname{arctg} \left(-\frac{v_{0x}}{x_0 \omega_0} \right) \\ A &= \sqrt{x_0^2 + \frac{v_{0x}^2}{\omega_0^2}} \end{aligned} \right\}$$

Замечание. Кинематический закон свободных незатухающих гармонических колебаний можно также записать в виде:

$$x(t) = A \sin(\omega_0 t + \varphi_0).$$

Тогда из начальных условий значение постоянной φ_0 равно:

$$\varphi_0 = \operatorname{arctg} \left(\frac{x_0 \omega_0}{v_{0x}} \right).$$

Таким образом, из вышеизложенного можно сделать следующий вывод: если уравнение движения некоторой материальной точки приводится к виду однородного линейного дифференциального уравнения 2-го порядка с постоянными коэффициентами:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 \cdot x = 0,$$

то данное движение представляет собой свободные незатухающие гармонические колебания, поскольку решением данного дифференциального уравнения является гармоническая функция вида:

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$$

или

$$x(t) = A \sin(\omega_0 t + \varphi_0),$$

т. е. в этом случае x -координата материальной точки со временем изменяется по гармоническому закону.

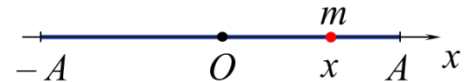
Циклическая частота ω_0 таких колебаний равна квадратному корню из коэффициента при x в динамическом уравнении свободных незатухающих гармонических колебаний:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

Поскольку значение ω_0 (а также периода T_0 и частоты ν_0) полностью определяется характеристиками самой колебательной системы, то ω_0 называется **собственная циклическая частота**.

В кинематическом законе свободных незатухающих гармонических колебаний:

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$$



x – **смещение** частицы от положения равновесия (точки O);

A – **амплитуда смещения** – максимальное смещение от положения равновесия, так как $|x| \leq A$;

$\varphi(t) = \omega_0 t + \varphi_0$ – **фаза** колебаний, в СИ $[\varphi] = \text{рад}$;

φ_0 – **начальная фаза** – значение фазы в начальный момент времени $t_0 = 0$.

Зависимость от времени проекции скорости $v_x(t)$ материальной точки при свободных незатухающих гармонических колебаниях:

$$v_x(t) = \dot{x}(t) = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t + \varphi_0) = -A_v \sin(\omega_0 t + \varphi_0),$$

где

$$A_v = A\omega_0$$

– **амплитуда скорости** – максимальное значение модуля скорости.

Зависимость от времени проекции ускорения $a_x(t)$ материальной точки при свободных незатухающих гармонических колебаниях:

$$a_x(t) = \ddot{x}(t) = -A\omega_0^2 \cos(\omega_0 t + \varphi_0) = -A_a \cos(\omega_0 t + \varphi_0),$$

где

$$A_a = A\omega_0^2$$

– **амплитуда ускорения** – максимальное значение модуля ускорения.

Зависимость от времени проекции квазиупругой силы $F_x(t)$ при свободных незатухающих гармонических колебаниях:

$$F_x(t) = -kx(t) = -kA \cos(\omega_0 t + \varphi_0) = -F_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi_0),$$

где

$$F_{\max} = kA$$

– максимальное значение модуля квазиупругой силы.

Энергия гармонического осциллятора

Энергия W гармонического осциллятора в любой момент времени равна сумме потенциальной W^p и кинетической W^k энергии, и согласно закону сохранения энергии остается величиной постоянной:

$$W = W^p(t) + W^k(t) = \frac{kx^2(t)}{2} + \frac{m\upsilon_x^2(t)}{2} = \left| \begin{array}{l} x(t) = A\cos(\omega_0 t + \varphi_0) \\ \upsilon_x(t) = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t + \varphi_0) \end{array} \right| =$$

$$= \frac{kA^2}{2} \cdot \cos^2(\omega_0 t + \varphi_0) + \frac{m\omega_0^2 A^2}{2} \cdot \sin^2(\omega_0 t + \varphi_0) = \left| k = m\omega_0^2 \right| = \frac{m\omega_0^2 A^2}{2} = \frac{kA^2}{2} = \text{const.}$$

Применяя тригонометрические формулы преобразования $\cos^2 \alpha$ и $\sin^2 \alpha$, зависимости от времени потенциальной $W^p(t)$ и кинетической $W^k(t)$ энергии можно представить в виде:

$$W^p(t) = \frac{W}{2} \left[1 + \cos(2\omega_0 t + 2\varphi_0) \right],$$

$$W^k(t) = \frac{W}{2} \left[1 - \cos(2\omega_0 t + 2\varphi_0) \right].$$

Таким образом, значения потенциальной и кинетической энергии изменяются со временем по гармоническим законам с удвоенной циклической частотой $2\omega_0$.

Графики зависимости от времени t :

смещения x

$$x(t) = A\cos(\omega_0 t);$$

проекция скорости υ_x

$$\upsilon_x(t) = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t);$$

проекция ускорения a_x

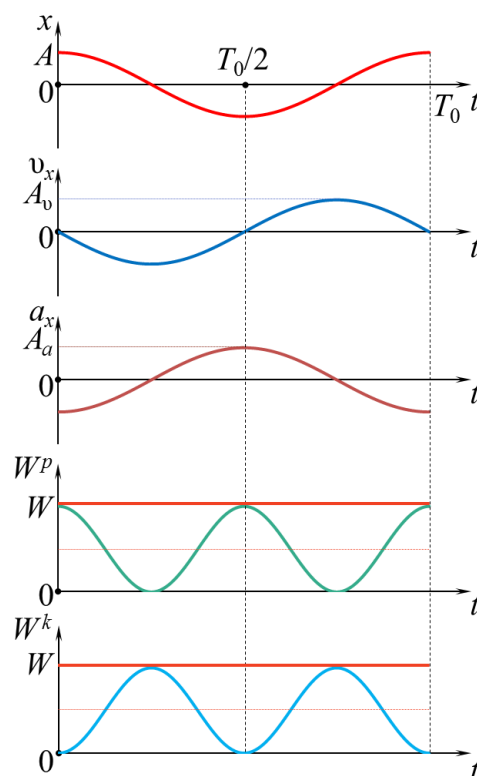
$$a_x(t) = -A\omega_0^2 \cos(\omega_0 t);$$

потенциальной энергии W^p

$$W^p(t) = \frac{W}{2} \left[1 + \cos(2\omega_0 t) \right];$$

кинетической энергии W^k

$$W^k(t) = \frac{W}{2} \left[1 - \cos(2\omega_0 t) \right].$$

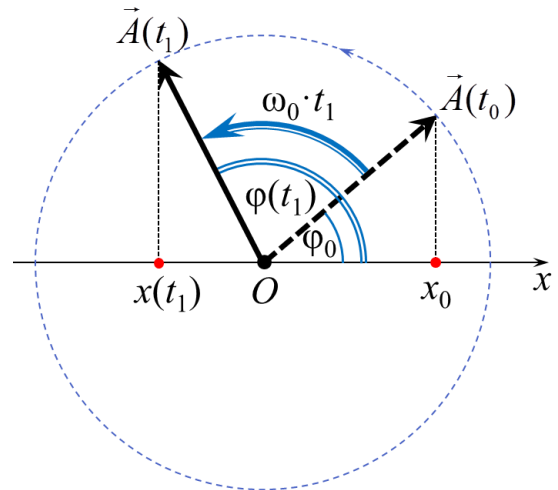


Сложение гармонических колебаний. Метод векторных диаграмм

Для сложения гармонических колебаний одинакового направления удобно применять метод векторных диаграмм. Этот метод основан на представлении гармонического колебания с циклической частотой ω_0 в виде вращающегося против часовой стрелки с угловой скоростью ω_0 вектора амплитуды $\vec{A}$, модуль которого равен амплитуде колебания, а его направление образует с осью Ox угол, равный фазе колебания φ . Если кинематический закон гармонических колебаний имеет вид:

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi_0) = A \cos \varphi(t),$$

то в любой момент времени проекция вектора амплитуды на ось Ox равна смещению x колебательной системы от положения равновесия, совпадающего с началом оси (точкой O).



Под сложением колебаний понимается нахождение кинематического закона результирующего движения системы, когда она одновременно участвует в нескольких колебательных движениях (процессах).

Рассмотрим сложение двух гармонических колебаний одинакового направления вдоль оси Ox и одинаковой циклической частоты ω_0 , происходящих по кинематическим законам:

$$x_1(t) = A_1 \cos(\omega_0 t + \varphi_{01}) = A_1 \cos \varphi_1(t),$$

$$x_2(t) = A_2 \cos(\omega_0 t + \varphi_{02}) = A_2 \cos \varphi_2(t).$$

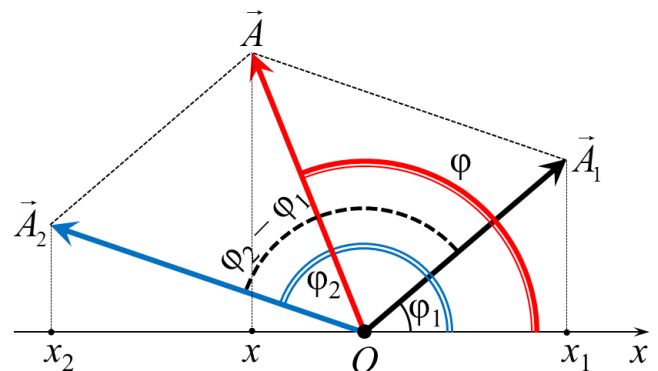
Для сложения колебаний воспользуемся методом векторных диаграмм и покажем, что результатом этой суммы являются гармонические колебания.

Пусть в некоторый момент времени t_1 фаза первого и второго колебания равна соответственно φ_1 и φ_2 :

$$\varphi_1 = \omega_0 t_1 + \varphi_{01},$$

$$\varphi_2 = \omega_0 t_1 + \varphi_{02}.$$

Из точки O проведем векторы амплитуд $\vec{A}_1$ и $\vec{A}_2$, которые образуют с осью Ox углы φ_1 и φ_2 соответственно.



Поскольку смещение x колебательной системы от положения равновесия равно сумме смещений x_1 и x_2 , то вектор амплитуды $\vec{A}$ результирующего движения равен сумме векторов $\vec{A}_1$ и $\vec{A}_2$:

$$\vec{A} = \vec{A}_1 + \vec{A}_2.$$

Из построения по правилу сложения векторов и теореме косинусов амплитуда A результирующего движения составляет:

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 - 2A_1A_2 \cos(\pi - (\varphi_2 - \varphi_1)),$$

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1),$$

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\omega_0 t_1 + \varphi_{02} - (\omega_0 t_1 + \varphi_{01})),$$

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_{02} - \varphi_{01}),$$

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_{02} - \varphi_{01})}.$$

Из последнего равенства следует, что амплитуда A результирующего движения зависит от разности начальных фаз $\varphi_{02} - \varphi_{01}$ складываемых колебаний и со временем не изменяется. Если $\varphi_{02} - \varphi_{01}$ равна нулю или четному числу π ($\varphi_{02} - \varphi_{01} = m \cdot \pi$, где $m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$), то $A = A_1 + A_2$; если $\varphi_{02} - \varphi_{01}$ равна нечетному числу π ($\varphi_{02} - \varphi_{01} = (2m + 1) \cdot \pi$, где $m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$), то $A = |A_1 - A_2|$.

Кроме того, с течением времени оба вектора $\vec{A}_1$ и $\vec{A}_2$ будут вращаться против часовой стрелки с одинаковой угловой скоростью ω_0 . Поэтому разность фаз складываемых колебаний (угол между $\vec{A}_1$ и $\vec{A}_2$) не будет зависеть от времени

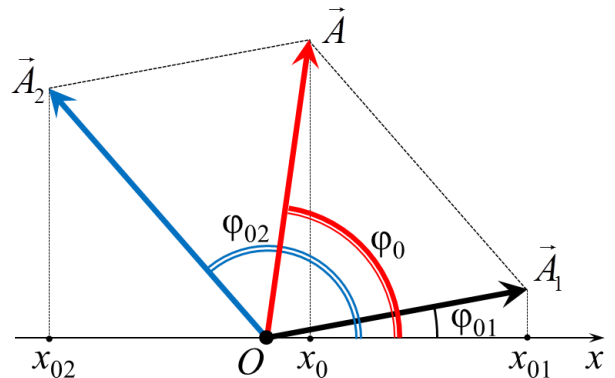
$$\varphi_2(t) - \varphi_1(t) = \omega_0 t + \varphi_{02} - (\omega_0 t + \varphi_{01}) = \varphi_{02} - \varphi_{01} = \text{const.}$$

Вследствие данного обстоятельства вектор амплитуды $\vec{A}$ результирующего движения со временем будет вращаться против часовой стрелки с угловой скоростью ω_0 , оставаясь при этом неизменным по модулю. Поэтому результирующее движение системы будет представлять собой гармонические колебания вдоль оси Ox с циклической частотой ω_0 и амплитудой A :

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi_0),$$

начальная фаза φ_0 которых определяется по векторной диаграмме для начального момента времени t_0 из условия:

$$\text{tg } \varphi_0 = \frac{A_1 \sin \varphi_{01} + A_2 \sin \varphi_{02}}{A_1 \cos \varphi_{01} + A_2 \cos \varphi_{02}}.$$



Замечание. Колебания одинакового направления и одинаковой частоты, разность фаз которых не изменяется со временем, называются когерентными.

Если частоты складываемых гармонических колебаний неодинаковы, то векторы их амплитуд $\vec{A}_1$ и $\vec{A}_2$ вращаются с разными угловыми скоростями, так что построенный на них параллелограмм непрерывно деформируется. Это означает, что его диагональ (величина A) со временем изменяется по

длине и вращается с переменной угловой скоростью. Поэтому результирующее движение в общем случае не является гармоническими колебаниями.

Математический маятник

Математический маятник – идеальная колебательная система, состоящая из легкой нерастяжимой нити, один конец которой фиксирован (точка подвеса O), а на другом ее конце закреплено небольшое тело (материальная точка) и находящаяся в однородном поле силы тяжести.

Сопротивление среды, в которой движется математический маятник, пренебрежимо мало.

Рассмотрим движение математического маятника в одной вертикальной плоскости при отклонении его от равновесного положения на небольшой угол. При этом тело маятника будет двигаться по дуге окружности с центром в точке подвеса O и радиусом, равном длине нити ℓ .

В качестве обобщенной координаты математического маятника выберем Θ – угол отклонения нити от вертикали. Наряду с этим будем считать $\Theta > 0$ при положительных значениях x -координаты тела маятника ($x > 0$) и $\Theta < 0$ при $x < 0$.

На тело маятника массой m действует сила тяжести $m\vec{g}$ и сила натяжения нити $\vec{F}$. Тогда основное уравнение вращательного движения математического маятника вокруг неподвижной оси Oz , проходящей через точку подвеса O перпендикулярно плоскости движения, запишется в виде:

$$I \cdot \frac{d\omega_z}{dt} = M_{mgz} + M_{Fz},$$

где $I = m\ell^2$ – момент инерции тела маятника относительно оси Oz ;

ω_z – проекция его угловой скорости $\vec{\omega}$ на ось Oz ;

M_{mgz} – момент силы тяжести $m\vec{g}$ относительно оси Oz ;

M_{Fz} – момент силы натяжения нити $\vec{F}$ относительно оси Oz .

Относительно точки O момент силы натяжения нити

$$\vec{M}_F = [\vec{r}, \vec{F}] = \vec{0},$$

поскольку радиус-вектор $\vec{r}$ тела маятника и сила $\vec{F}$ образуют угол π .

Момент силы тяжести $m\vec{g}$ относительно точки O

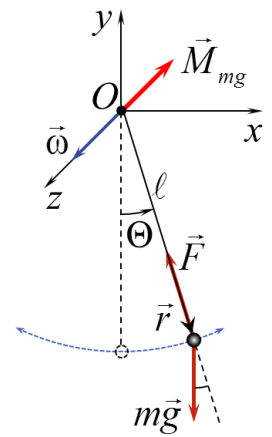
$$\vec{M}_{mg} = [\vec{r}, m\vec{g}]$$

направлен противоположно оси Oz , а его модуль равен:

$$M_{mg} = r \cdot mg \cdot \sin \Theta = \ell \cdot mg \cdot \sin \Theta.$$

Поэтому относительно оси Oz момент силы тяжести составляет:

$$M_{mgz} = -M_{mg} = -\ell \cdot mg \cdot \sin \Theta.$$



При малых углах ($|\Theta| \leq \pi/6$) $\sin\Theta \approx \Theta$, тогда:

$$M_{mgz} = -\ell \cdot mg \cdot \Theta.$$

Перепишем основное уравнение вращательного движения, учитывая

$$\frac{d\omega_z}{dt} = \frac{d^2\Theta}{dt^2} = \ddot{\Theta}:$$

$$m\ell^2 \cdot \ddot{\Theta} = -\ell \cdot mg \cdot \Theta,$$

$$\ell \cdot \ddot{\Theta} + g \cdot \Theta = 0, \quad |: \ell$$

$$\ddot{\Theta} + \frac{g}{\ell} \cdot \Theta = 0.$$

Введя обозначение:

$$\omega_0^2 = \frac{g}{\ell},$$

получаем однородное линейное дифференциальное уравнение 2-го порядка с постоянными коэффициентами – **динамическое уравнение свободных незатухающих гармонических колебаний математического маятника**:

$$\ddot{\Theta} + \omega_0^2 \cdot \Theta = 0.$$

Решение этого уравнения – **кинематический закон (уравнение) свободных незатухающих гармонических колебаний математического маятника** – можно записать в виде:

$$\Theta(t) = \Theta_m \cos(\omega_0 t + \varphi_0),$$

где Θ_m – амплитуда колебаний; ω_0 – собственная циклическая частота; φ_0 – начальная фаза.

Значения Θ_m и φ_0 определяются из начальных условий.

Собственная циклическая частота малых колебаний математического маятника равна:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{\ell}},$$

период:

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g}}.$$

Из последних равенств следует, что собственная циклическая частота и период малых колебаний математического маятника зависят только от длины его нити ℓ и ускорения свободного падения.

Физический маятник

Физический маятник – идеальная колебательная система в виде абсолютно твердого тела, насаженного на горизонтальную неподвижную ось (ось подвеса), не проходящую через центр тяжести (центр масс) этого тела, и совершающего колебания относительно оси подвеса в однородном поле силы тяжести.

Сила трения в оси подвеса тела и сила сопротивления среды, в которой движется физический маятник, пренебрежимо малы.

В качестве обобщенной координаты физического маятника выберем Θ – угол отклонения от вертикали прямой OC , проходящей через точку подвеса O и центр тяжести C . Будем считать, что $\Theta > 0$ при положительных значениях x -координаты центра тяжести маятника ($x_C > 0$) и $\Theta < 0$ при $x_C < 0$.

На тело маятника массой m действует сила тяжести $m\vec{g}$ и сила реакции оси $\vec{N}$. Тогда основное уравнение вращательного движения физического маятника вокруг неподвижной оси подвеса Oz , запишется в виде:

$$I \cdot \frac{d\omega_z}{dt} = M_{mgz} + M_{Nz},$$

где I – момент инерции физического маятника относительно оси Oz ;

ω_z – проекция его угловой скорости $\vec{\omega}$ на Oz ;

M_{mgz} – момент силы тяжести $m\vec{g}$ относительно Oz ;

M_{Nz} – момент силы реакции $\vec{N}$ оси относительно Oz .

Относительно точки O момент силы реакции оси

$$\vec{M}_N = [\vec{r}_N, \vec{N}] = \vec{0},$$

поскольку радиус-вектор $\vec{r}_N = \vec{0}$ (точка O является точкой приложения $\vec{N}$).

Момент силы тяжести $m\vec{g}$ относительно точки O

$$\vec{M}_{mg} = [\vec{r}_C, m\vec{g}]$$

направлен противоположно оси Oz , а его модуль равен:

$$M_{mg} = r_C \cdot mg \cdot \sin \Theta.$$

Поэтому относительно оси Oz момент силы тяжести составляет:

$$M_{mgz} = -M_{mg} = -r_C \cdot mg \cdot \sin \Theta.$$

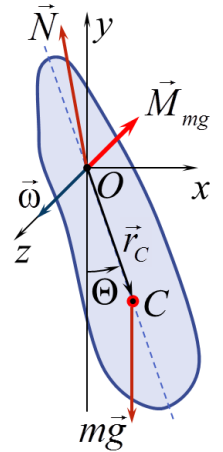
При малых углах ($|\Theta| \leq \pi/6$) $\sin \Theta \approx \Theta$, тогда:

$$M_{mgz} = -r_C \cdot mg \cdot \Theta.$$

Перепишем основное уравнение вращательного движения, учитывая

$$\frac{d\omega_z}{dt} = \frac{d^2\Theta}{dt^2} = \ddot{\Theta}:$$

$$I \cdot \ddot{\Theta} = -r_C \cdot mg \cdot \Theta,$$



$$I \cdot \ddot{\Theta} + r_C \cdot mg \cdot \Theta = 0, \quad |:I$$

$$\ddot{\Theta} + \frac{r_C mg}{I} \cdot \Theta = 0.$$

Введя обозначение:

$$\omega_0^2 = \frac{r_C mg}{I},$$

получаем однородное линейное дифференциальное уравнение 2-го порядка с постоянными коэффициентами – **динамическое уравнение свободных незатухающих гармонических колебаний физического маятника**:

$$\ddot{\Theta} + \omega_0^2 \cdot \Theta = 0.$$

Решение этого уравнения – **кинематический закон (уравнение) свободных незатухающих гармонических колебаний физического маятника** – можно записать в виде:

$$\Theta(t) = \Theta_m \cos(\omega_0 t + \varphi_0),$$

где Θ_m – амплитуда колебаний; ω_0 – собственная циклическая частота; φ_0 – начальная фаза.

Значения Θ_m и φ_0 определяются из начальных условий.

Собственная циклическая частота малых колебаний физического маятника равна:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{r_C mg}{I}},$$

период:

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{\frac{I}{r_C mg}}.$$

Величина $L_{\text{пр}}$, равная

$$L_{\text{пр}} = \frac{I}{r_C m},$$

называется **приведенной длиной** физического маятника. Тогда период физического маятника:

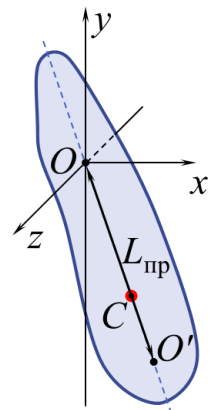
$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{L_{\text{пр}}}{g}}.$$

Из последнего равенства следует, что период малых колебаний математического маятника длиной $\ell = L_{\text{пр}} = \frac{I}{r_C m}$ сов-

падает с периодом колебаний данного физического маятника.

Точка O' , лежащая на прямой OC , проходящей через точку подвеса O и центр тяжести C , на расстоянии $L_{\text{пр}}$ от точки O , называется **центром качения**.

Можно доказать, что точка подвеса O и центр качения O' обладают свойством взаимности: если точки O и O' поменять местами (подвесить ма-



ятник в точке O'), то период малых колебаний физического маятника не изменится.

Свободные затухающие колебания

В реальных колебательных системах из-за трения и (или) сопротивления среды происходит диссипация их механической энергии и амплитуда собственных колебаний уменьшается.

Колебания с убывающей амплитудой называются *затухающими*.

Рассмотрим одномерное (вдоль оси Ox) движение материальной точки массой m под действием квазиупругой силы $\vec{F} = -k \cdot \vec{r}$ и силы сопротивления со стороны окружающей среды:

$$\vec{F}_{\text{сопр}} = -\alpha \vec{v} = -\alpha \dot{\vec{r}},$$

где α – положительный коэффициент; $\vec{v} = \dot{\vec{r}}$ – скорость материальной точки.

Уравнение движения материальной точки:

$$m\ddot{\vec{r}} = -k \cdot \vec{r} - \alpha \dot{\vec{r}}$$

спроецируем на ось Ox :

$$\begin{aligned} m\ddot{x} &= -k \cdot x - \alpha \dot{x}, \\ m\ddot{x} + \alpha \dot{x} + k \cdot x &= 0, \quad | : m \\ \ddot{x} + \frac{\alpha}{m} \cdot \dot{x} + \frac{k}{m} \cdot x &= 0. \end{aligned}$$

Обозначим:

$$\begin{aligned} \omega_0 &= \sqrt{\frac{k}{m}} \text{ – собственная циклическая частота;} \\ \beta &= \frac{\alpha}{2m} \text{ – коэффициент затухания.} \end{aligned}$$

Тогда

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 \cdot x = 0.$$

Полученное дифференциальное уравнение называется *динамическим уравнением свободных затухающих колебаний*. Оно является однородным линейным дифференциальным уравнением 2-го порядка с постоянными коэффициентами и при $\beta < \omega_0$ имеет общее решение вида:

$$x(t) = A(t) \cdot \cos(\omega_{\text{зк}} t + \varphi_0),$$

где $A(t)$ – некоторая функция времени; $\omega_{\text{зк}}$ и φ_0 – константы.

Для нахождения $A(t)$ и $\omega_{\text{зк}}$ перепишем функцию $x(t)$ в виде:

$$x(t) = A(t) \cdot \cos(\varphi(t)), \quad \text{где } \varphi(t) = \omega_{\text{зк}} t + \varphi_0$$

и вычислим производные:

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \dot{A} \cdot \cos \varphi + A \cdot (-\sin \varphi) \cdot \omega_{\text{зк}}, \\ \ddot{x} &= \ddot{A} \cdot \cos \varphi + \dot{A} \cdot (-\sin \varphi) \cdot \omega_{\text{зк}} - \dot{A} \cdot \omega_{\text{зк}} \cdot \sin \varphi - A \cdot \omega_{\text{зк}}^2 \cdot \cos \varphi. \end{aligned}$$

Функции $x(t)$, $\dot{x}(t)$ и $\ddot{x}(t)$ подставим в дифференциальное уравнение и выполним преобразования:

$$\begin{aligned} \ddot{A} \cdot \cos \varphi - \dot{A} \cdot \omega_{\text{зк}} \cdot \sin \varphi - \dot{A} \cdot \omega_{\text{зк}} \cdot \sin \varphi - A \cdot \omega_{\text{зк}}^2 \cdot \cos \varphi + \\ + 2\beta \cdot (\dot{A} \cdot \cos \varphi - A \cdot \omega_{\text{зк}} \cdot \sin \varphi) + \omega_0^2 \cdot A \cdot \cos \varphi = 0, \end{aligned}$$

$$(\cos \varphi) \cdot (\ddot{A} + 2\beta \dot{A} + A(\omega_0^2 - \omega_{\text{зк}}^2)) - 2\omega_{\text{зк}} (\sin \varphi) \cdot (\dot{A} + \beta A) = 0,$$

откуда получаем систему уравнений:

$$\begin{cases} \ddot{A} + 2\beta \dot{A} + A(\omega_0^2 - \omega_{\text{зк}}^2) = 0, \\ \dot{A} + \beta A = 0. \end{cases}$$

Решим второе уравнение, преобразовав его к виду дифференциального уравнения с разделенными переменными:

$$\begin{aligned} \frac{dA}{dt} = -\beta A, \quad | \cdot \frac{dt}{A} \\ \frac{dA}{A} = -\beta \cdot dt. \end{aligned}$$

Проинтегрируем обе части уравнения, принимая во внимание, что при $t_0 = 0$ амплитуда равна A_0 :

$$\begin{aligned} \int_{A_0}^A \frac{dA}{A} &= -\int_0^t \beta \cdot dt, \\ \ln A \Big|_{A_0}^A &= -\beta t, \\ \ln \frac{A}{A_0} &= -\beta t, \\ \frac{A}{A_0} &= e^{-\beta t}. \end{aligned}$$

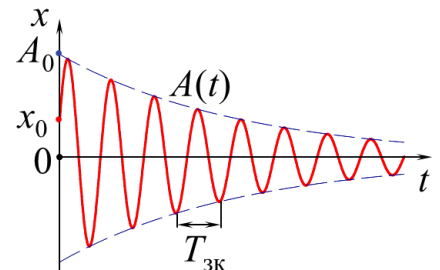
Откуда получаем, что **амплитуда затухающих колебаний** изменяется со временем по экспоненциальному закону:

$$A(t) = A_0 \cdot e^{-\beta t}.$$

С учетом полученного результата общее решение динамического уравнения свободных затухающих колебаний переписывается в виде:

$$x(t) = A_0 \cdot e^{-\beta t} \cdot \cos(\omega_{\text{зк}} t + \varphi_0)$$

– **кинематический закон свободных затухающих колебаний.**



Учтем зависимость от времени амплитуды $A(t) = A_0 \cdot e^{-\beta t}$ в первом уравнении системы $\ddot{A} + 2\beta \dot{A} + A(\omega_0^2 - \omega_{\text{зк}}^2) = 0$:

$$A_0 \beta^2 \cdot e^{-\beta t} + 2\beta \cdot (-A_0 \beta \cdot e^{-\beta t}) + A_0 \cdot e^{-\beta t} (\omega_0^2 - \omega_{\text{зк}}^2) = 0,$$

$$\beta^2 - 2\beta^2 + \omega_0^2 - \omega_{3\kappa}^2 = 0,$$

тогда **циклическая частота затухающих колебаний** $\omega_{3\kappa}$:

$$\omega_{3\kappa} = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}.$$

Период затухающих колебаний (длительность одного цикла):

$$T_{3\kappa} = \frac{2\pi}{\omega_{3\kappa}} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}.$$

Значения начальной амплитуды A_0 и начальной фазы φ_0 находятся из начальных условий:

$$\begin{cases} x(t)|_{t_0=0} = x_0, \\ v_x(t)|_{t_0=0} = v_{0x}. \end{cases}$$

При $\beta > \omega_0$ движение материальной точки имеет апериодический характер, т. е. колебания отсутствуют.

Быстрота убывания амплитуды колебаний осциллятора характеризуется **логарифмическим декрементом затухания** λ :

$$\lambda = \ln \frac{A(t)}{A(t + T_{3\kappa})}.$$

Подставим зависимость $A(t) = A_0 \cdot e^{-\beta t}$:

$$\lambda = \ln \frac{A_0 \cdot e^{-\beta t}}{A_0 \cdot e^{-\beta(t+T_{3\kappa})}} = \ln \frac{e^{-\beta t}}{e^{-\beta t} \cdot e^{-\beta T_{3\kappa}}} = \ln(e^{\beta T_{3\kappa}})$$

и получим связь между логарифмическим декрементом затухания λ и коэффициентом затухания β :

$$\lambda = \beta T_{3\kappa}.$$

Время релаксации τ – время, за которое амплитуда затухающих колебаний уменьшается в e раз:

$$e = \frac{A(t)}{A(t + \tau)} = \frac{A_0 \cdot e^{-\beta t}}{A_0 \cdot e^{-\beta(t+\tau)}} = \frac{e^{-\beta t}}{e^{-\beta t} \cdot e^{-\beta \tau}} = e^{\beta \tau},$$

откуда

$$\tau = \frac{1}{\beta} = \frac{T_{3\kappa}}{\lambda}.$$

Со временем энергия W затухающих колебаний уменьшается.

Добротность Q осциллятора – параметр, характеризующий, во сколько раз энергия колебаний в некоторый момент времени больше, чем потери энергии за последующий период колебаний:

$$Q = 2\pi \cdot \frac{W(t)}{W(t) - W(t + T_{3\kappa})} = \frac{2\pi}{1 - \frac{W(t + T_{3\kappa})}{W(t)}}.$$

Поскольку энергия колебаний прямо пропорциональна квадрату амплитуды $W \sim A^2$, то с учетом $A(t) = A_0 \cdot e^{-\beta t}$ и $\lambda = \beta T_{3\kappa}$ получаем:

$$Q = \frac{2\pi}{1 - \frac{e^{-2\beta(t+T_{\text{зк}})}}{e^{-2\beta t}}} = \frac{2\pi}{1 - e^{-2\beta T_{\text{зк}}}} = \frac{2\pi}{1 - e^{-2\lambda}}.$$

В случае малых значений λ ($\lambda \ll 1$) выражение $1 - e^{-2\lambda} \approx 2\lambda$, тогда добротность осциллятора:

$$Q = \frac{\pi}{\lambda}.$$

Вынужденные колебания. Резонанс смещения и скорости

Для того чтобы колебания не затухали, осциллятору необходимо извне подводить энергию.

Пусть к движущемуся вдоль оси Ox затухающему осциллятору подвод энергии извне происходит за счет действия внешней периодической силы, изменяющейся по гармоническому закону:

$$F_x^{\text{внеш}}(t) = F_{\text{max}} \cos(\omega t),$$

где F_{max} и ω – соответственно амплитуда и циклическая частота внешней силы.

В этом случае проекция на ось Ox уравнения движения осциллятора массой m принимает вид:

$$m\ddot{x} + \alpha\dot{x} + k \cdot x = F_{\text{max}} \cos(\omega t).$$

Разделив это уравнение на m и введя следующие обозначения:

$$\beta = \frac{\alpha}{2m}, \quad \omega_0^2 = \frac{k}{m}, \quad f_{\text{max}} = \frac{F_{\text{max}}}{m},$$

получим **динамическое уравнение вынужденных колебаний**:

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = f_{\text{max}} \cos(\omega t).$$

Данное дифференциальное уравнение является неоднородным линейным уравнением 2-го порядка с постоянными коэффициентами. Общее решение $x(t)$ такого уравнения состоит из суммы общего решения соответствующего однородного уравнения $x_{\text{однор}}(t)$ и частного (не содержащего произвольных постоянных) решения неоднородного уравнения $\tilde{x}(t)$:

$$x(t) = x_{\text{однор}}(t) + \tilde{x}(t).$$

Неоднородному уравнению вынужденных колебаний соответствует однородное уравнение свободных затухающих колебаний, общим решением которого является функция:

$$x_{\text{однор}}(t) = A_0 \cdot e^{-\beta t} \cdot \cos(\omega_{\text{зк}} t + \varphi_0).$$

Частное решение $\tilde{x}(t)$ неоднородного дифференциального уравнения имеет вид:

$$\tilde{x}(t) = A(\omega) \cdot \cos(\omega t - \alpha(\omega)),$$

где

$$A(\omega) = \frac{f_{\max}}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2}}$$

– амплитуда;

$$\alpha(\omega) = \operatorname{arccctg} \frac{\omega_0^2 - \omega^2}{2\beta\omega}, \quad 0 \leq \alpha \leq \pi$$

– фазовый сдвиг – отставание по фазе смещения от вынуждающей силы.

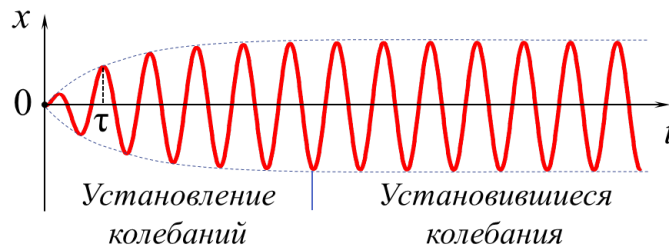
Таким образом, общим решением динамического уравнения вынужденных колебаний, является функция $x(t)$, которая называется **кинематическим законом вынужденных колебаний**:

$$x(t) = A_0 \cdot e^{-\beta t} \cdot \cos(\omega_{\text{зк}} t + \varphi_0) + A(\omega) \cdot \cos(\omega t - \alpha(\omega)).$$

Поскольку первое слагаемое в правой части этого уравнения содержит экспоненту, то со временем она достаточно быстро уменьшается и через промежуток времени $\Delta t \gg \tau$ (где $\tau = 1/\beta$ – время релаксации) становится пренебрежимо малым. Тогда функция $\tilde{x}(t)$ будет описывать установившиеся колебания, происходящие с циклической частотой ω вынуждающей силы:

$$x(t) = \tilde{x}(t) = A(\omega) \cdot \cos(\omega t - \alpha(\omega))$$

– **кинематический закон установившихся вынужденных колебаний**.



Резонанс смещения

Амплитуда установившихся вынужденных колебаний является функцией циклической частоты ω вынуждающей силы:

$$A(\omega) = \frac{f_{\max}}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2}}.$$

Исследуем функцию $A(\omega)$ на максимум, применив стандартную процедуру. Вычислим производную:

$$\frac{dA(\omega)}{d\omega} = f_{\max} \cdot \left(-\frac{1}{2} \right) \frac{2(\omega_0^2 - \omega^2) \cdot (-2\omega) + 8\beta^2 \omega}{((\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2)^{3/2}};$$

найдем точку экстремума:

$$\begin{aligned} \frac{dA(\omega_p)}{d\omega} &= 0, \\ -4\omega_p(\omega_0^2 - \omega_p^2 - 2\beta^2) &= 0, \end{aligned}$$

откуда циклическая частота вынуждающей силы, при которой амплитуда смещения принимает максимальное значение, равна:

$$\omega_p = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}, \quad (\omega_0 > \beta\sqrt{2}).$$

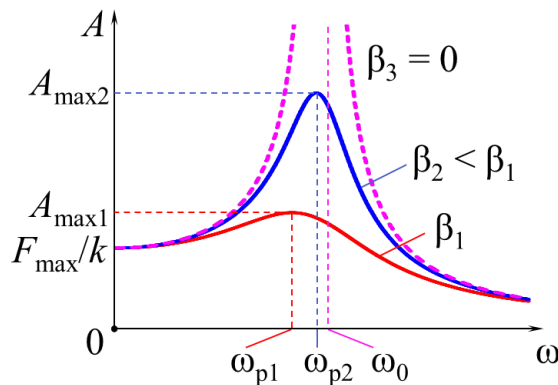
Максимальное значение амплитуды $A_{\max}$ при $\omega = \omega_p$ составляет:

$$A_{\max} = A(\omega_p) = \frac{f_{\max}}{\sqrt{(\omega_0^2 - (\omega_0^2 - 2\beta^2))^2 + 4\beta^2(\omega_0^2 - 2\beta^2)}} = \frac{f_{\max}}{2\beta\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}.$$

Явление достижения амплитудой установившихся вынужденных колебаний максимального значения $A_{\max}$ при частоте вынуждающей силы $\omega_p = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$ называется **резонансом смещения**.

Частота ω_p , при которой наблюдается резонанс смещения, называется **резонансной частотой**.

Амплитудно-резонансные кривые смещения (графики зависимости $A(\omega)$)



Резонанс скорости

Дифференцируя по времени t кинематический закон установившихся вынужденных колебаний:

$$v_x(t) = \frac{dx}{dt} = -\omega \cdot A(\omega) \cdot \sin(\omega t - \alpha(\omega)) = -A_v(\omega) \cdot \sin(\omega t - \alpha(\omega)),$$

где

$$A_v(\omega) = \omega \cdot A(\omega) = \frac{f_{\max} \cdot \omega}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}}$$

– **амплитуда скорости**, которая при установившихся вынужденных колебаниях зависит от циклической частоты ω вынуждающей силы.

Разделим числитель и знаменатель правой части последнего равенства на ω :

$$A_v(\omega) = \frac{f_{\max}}{\sqrt{\left(\frac{\omega_0^2 - \omega^2}{\omega}\right)^2 + 4\beta^2}}.$$

Из полученного уравнения очевидно следует, что при $\omega_{pv} = \omega_0$ амплитуда скорости достигает максимального значения, равного

$$A_v^{\max} = A_v(\omega_{pv}) = \frac{f_{\max}}{2\beta},$$

то есть наблюдается **резонанс скорости** при установившихся вынужденных колебаниях.

Амплитудно-резонансные кривые скорости (графики зависимости $A_v(\omega)$)

